2-DOF Robot Kolunun Dinamik Analizi ve Ters Dinamik Kontrol Simülasyonu

Demir Mesut ÖZTAŞ
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Yapay Zeka ve Robotik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
demiroztas@gmail.com
GitHub:
https://github.com/DemirMesutOztas/-DEV0401-2-DOF-Robot-Kolunun-Dinamik-Analizi-ve-Ters-Dinamik-Kontrol-Sim-lasyonu.git
Youtube:
https://youtu.be/6JrPyqR_tAo

Özet:
Bu çalışmada, iki serbestlik dereceli (2-DOF) planar bir robot kolunun dinamik modeli Lagrange yöntemi kullanılarak türetilmiş ve ters dinamik tabanlı bir kontrolör tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında, robotun kol uzunlukları (l_1, l_2) ve kütleleri (m_1, m_2) gibi fiziksel parametreleri dikkate alınarak dinamik denklemler elde edilmiş ve sistemin yörünge takip performansı simülasyon ortamında incelenmiştir. Dairesel bir yörünge üzerinde gerçekleştirilen testlerde, farklı oransal (Kp) ve türevsel (Kv) kazanç değerlerinin takip hatası ve sistem kararlılığı üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

***Keywords**: Robot dinamiği, Ters Dinamik Kontrolör, Lagrange , 2-DOF*

1. Giriş

Robot dinamiği, mekanizmalar üzerindeki kuvvetler ile bu kuvvetlerin neden olduğu hareketleri inceleyen ve gerçekçi simülasyonlar ile model tabanlı kontrol sistemlerinin temelini oluşturan bir bilim dalıdır [1]. Robot manipülatörlerinin dinamik denklemleri; Euler-Lagrange veya Newton-Euler gibi yaklaşımlarla modellendiğinde, yapıları gereği yüksek derecede doğrusal olmayan ve eklemler arası etkileşimler içermektedir [1]. Bu karmaşık yapı, özellikle yüksek hassasiyet gerektiren yörünge takibi görevlerinde geleneksel kontrol yöntemlerinin performansını ciddi şekilde sınırlandırmaktadır. Bu problemi aşmak ve doğrusal olmayan sistemleri etkin bir şekilde kontrol etmek için literatürde sıklıkla ters dinamik kontrolör yapısına başvurulmaktadır [1].

Bu çalışmada; iki serbestlik dereceli (2-DoF) planar bir robot kolunun dinamik modelinin matematiksel olarak türetilmesi, ters dinamik yaklaşımına dayalı bir yörünge takip kontrolörünün tasarlanması ve sistem performansının sayısal simülasyon ortamında analizi gösterilmiştir.

2. İlgili Çalışmalar

Robot manipülatörlerinin dinamik modellenmesi ve kontrolü, robotik mühendisliğinin en temel araştırma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, robot kolu dinamiği ve ters dinamik kontrol ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Jin ve ark. [2], sinir ağı tabanlı manipülatör kontrolü üzerine kapsamlı bir derleme sunmuştur. İleri beslemeli sinir ağları, tekrarlayan sinir ağları ve ikili ağlar gibi farklı mimarilerin manipülatör kontrolündeki uygulamaları ele alınmış ve artık serbestlik dereceli, paralel ve kablo tahrikli manipülatörler için kontrol şemaları karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Sahu ve ark. [3], tek ve çift bağlantılı manipülatörler için modelleme ve kontrol tekniklerini incelemiştir. Lagrange ve Newton-Euler dinamik modelleme yöntemlerinin avantaj ve dezavantajları karşılaştırılmış ve PID, bulanık mantık ve sinir ağı tabanlı kontrolörlerin yanı sıra çeşitli meta-sezgisel optimizasyon tekniklerinin kontrolördeki etkinliği değerlendirilmiştir. Tinoco ve ark. [4]; uyarlanabilir kontrol, kayan mod kontrol, model öngörülü kontrol ve sinir ağı kontrolü dahil altı farklı kontrolör paradigmasını kapsamlı biçimde incelemiştir. Her kontrol yönteminin karmaşıklık-performans dengesi analiz edilmiş ve karşılaştırmalı tablolar sunulmuştur. Kong ve ark. [5], dinamik hareket ilkellerine dayalı bir robot beceri öğrenme çerçevesi geliştirmiştir. Uyarlanabilir RBFNN kontrolörü ile DMP birleştirilerek Baxter robotu üzerinde yörünge takibi gerçekleştirilmiş ve sinir ağı tabanlı kontrolörün PD kontrolöre kıyasla belirgin biçimde daha düşük takip hatası sağladığı deneysel olarak doğrulamıştır. Cao ve Liu [6], bilinmeyen kontrol etkinliğine ve aktüatör dinamiğine sahip sistemler için uyarlanabilir doğrusal olmayan dinamik inversiyon algoritması önermiştir.

3. Robot Modeli

Bu çalışmada iki döner mafsallı (RR) planar bir robot kolu ele alınmaktadır. Bu robot kollarının uzunlukları sırasıyla $l_1 = 0.5$ m ve $l_2 = 0.5$ m olarak belirlenmiştir. Bağlantı kütleleri $m_1 = 1.0$ kg ve $m_2 = 0.5$ kg olarak alınmış olup her bağlantının kütle merkezi kendi bağlantısının ortasında kabul edilmiştir. Atalet momentleri ince çubuk varsayımı altında aşağıdaki eşitlikle gösterilmektedir.

$$I_i = \frac{1}{12} m_i l_i^2$$

Bu eşitlikle hesaplanan değerler sırasıyla $I_1 = 0.0208$ kg m² ve $I_2 = 0.0104$ kg·m² olarak elde edilmiştir. Yerçekimi ivmesi $g = 9.81$m/s² olarak alınmıştır. Robotun mafsal açıları $q_1$ve $q_2$ile gösterilmekte olup uç efektörün kartezyen koordinatları aşağıdaki ileri kinematik denklemlerle ifade edilmektedir:

$$x = l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y = l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2)$$

4. Dinamik Modelleme

Bu çalışmada 2-DoF planar robot kolunun dinamik modeli, Lagrange-Euler yöntemi kullanılarak türetilmektedir. Lagrange dinamiği, sistemin kinetik enerjisi T ve potansiyel enerjisi V olmak üzere hareket denklemi aşağıdaki formla ifade edilmektedir. Burada $\mathcal{L} = \mathrm{T} - \mathrm{V}$ Lagrangian fonksiyonu, q_i mafsal açıları ve τ_i mafsal torklarıdır.

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i, \ \ i = 1,2.$$

Kütle Merkezleri:

Bağlantı 1 kütle merkezi:

$$x_{c1} = r_1 \cos q_1$$

$$y_{c1} = r_1 \sin q_1$$

Bağlantı 2 kütle merkezi:

$$x_{c2} = l_1 \cos q_1 + r_2 \cos(q_1 + q_2)$$

$$y_{c2} = l_1 \sin q_1 + r_2 \sin(q_1 + q_2)$$

Hız Bileşenleri:

Kütle merkezlerinin uzaydaki konumu zamana bağlı değiştiğinden konum denklemleri zamana göre türetilerek hız bileşenleri elde edilir.

Bağlantı 1 için hız denklemi:

$$\dot{x}_{c1} = \frac{d}{dt}(r_1 \cos q_1) = r_1 \cdot \frac{d(\cos q_1)}{dt} = r_1 \cdot (-\sin q_1) \cdot \dot{q}_1$$

$$\dot{x}_{c1} = -r_1 \sin q_1 \, \dot{q}_1$$

$$\dot{y}_{c1} = \frac{d}{dt}(r_1 \sin q_1) = r_1 \cdot \frac{d(\sin q_1)}{dt} = r_1 \cdot (\cos q_1) \cdot \dot{q}_1$$

$$\dot{y}_{c1} = r_1 \cos q_1 \, \dot{q}_1$$

Bağlantı 2 için hız denklemi:

$$\dot{x}_{c2} = l_1 \cdot (-\sin q_1) \cdot \dot{q}_1 + r_2 \cdot (-\sin(q_1 + q_2)) \cdot (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

$$\dot{x}_{c2} = -l_1 \sin q_1 \, \dot{q}_1 - r_2 \sin(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

$$\dot{y}_{c2} = l_1 \cdot (\cos q_1) \cdot \dot{q}_1 + r_2 \cdot (\cos(q_1 + q_2)) \cdot (\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

$$\dot{y}_{c2} = l_1 \cos q_1 \, \dot{q}_1 + r_2 \cos(q_1 + q_2)(\dot{q}_1 + \dot{q}_2)$$

Hız Büyüklükleri:

Bağlantı 1 için :

$$\dot{x}_{c1}^2 + \dot{y}_{c1}^2 = r_1^2 \sin^2 q_1\, \dot{q}_1^2 + r_1^2 \cos^2 q_1\, \dot{q}_1^2$$

$$\dot{x}_{c1}^2 + \dot{y}_{c1}^2 = r_1^2 \dot{q}_1^2$$

Bağlantı 2 için:

$$\mathrm{A} = \mathrm{l}_1 \dot{\mathrm{q}}_1,\ \mathrm{B} = \mathrm{r}_2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2) \text{ olmak üzere}$$

$$\dot{\mathrm{x}}_{c2}^2 + \dot{\mathrm{y}}_{c2}^2 = (\mathrm{A}\sin \mathrm{q}_1 + \mathrm{B}\sin(\mathrm{q}_1 + \mathrm{q}_2))^2 + (\mathrm{A}\cos \mathrm{q}_1 + \mathrm{B}\cos(\mathrm{q}_1 + \mathrm{q}_2))^2$$

$$\dot{\mathrm{x}}_{c2}^2 + \dot{\mathrm{y}}_{c2}^2 = \mathrm{A}^2 + \mathrm{B}^2 + 2\mathrm{AB}\cos \mathrm{q}_2$$

$$\dot{\mathrm{x}}_{c2}^2 + \dot{\mathrm{y}}_{c2}^2 = \mathrm{l}_1^2 \dot{\mathrm{q}}_1^2 + \mathrm{r}_2^2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2 + 2\mathrm{l}_1 \mathrm{r}_2 \cos \mathrm{q}_2\, \dot{\mathrm{q}}_1(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)$$

Kinetik Enerji:

Her bağlantı hem yer değiştirdiğinden hem de döndüğünden öteleme ve dönme kinetik enerjileri ayrı ayrı hesaplanıp toplanmaktadır.

$$T = \frac{1}{2}\mathrm{m}_1(\dot{\mathrm{x}}_{c1}^2 + \dot{\mathrm{y}}_{c1}^2) + \frac{1}{2}\mathrm{I}_1 \dot{\mathrm{q}}_1^2 + \frac{1}{2}\mathrm{m}_2(\dot{\mathrm{x}}_{c2}^2 + \dot{\mathrm{y}}_{c2}^2) + \frac{1}{2}\mathrm{I}_2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2$$

$$\mathrm{T} = \frac{1}{2}(\mathrm{m}_1 \mathrm{r}_1^2 + \mathrm{I}_1)\dot{\mathrm{q}}_1^2 + \frac{1}{2}\mathrm{m}_2[\mathrm{l}_1^2 \dot{\mathrm{q}}_1^2 + \mathrm{r}_2^2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2 + 2\mathrm{l}_1 \mathrm{r}_2 \cos \mathrm{q}_2\, \dot{\mathrm{q}}_1(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)] + \frac{1}{2}\mathrm{I}_2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2$$

Potansiyel Enerji:

Her bağlantının kütle merkezi yerçekimi alanında belirli bir yükseklikte bulunduğundan potansiyel enerji $\mathrm{V} = \mathrm{mgh}$ formülüyle hesaplanmaktadır.

$$\mathrm{V} = \mathrm{m}_1 \mathrm{g}\, \mathrm{r}_1 \sin \mathrm{q}_1 + \mathrm{m}_2 \mathrm{g}(\mathrm{l}_1 \sin \mathrm{q}_1 + \mathrm{r}_2 \sin(\mathrm{q}_1 + \mathrm{q}_2))$$

Lagrangian:

$$\mathcal{L} = \mathrm{T} - \mathrm{V}$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\mathrm{m}_1 \mathrm{r}_1^2 + \mathrm{I}_1)\dot{\mathrm{q}}_1^2 + \frac{1}{2}\mathrm{m}_2[\mathrm{l}_1^2 \dot{\mathrm{q}}_1^2 + \mathrm{r}_2^2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2 + 2\mathrm{l}_1 \mathrm{r}_2 \cos \mathrm{q}_2\, \dot{\mathrm{q}}_1(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)]$$

$$+$$

$$\frac{1}{2}\mathrm{I}_2(\dot{\mathrm{q}}_1 + \dot{\mathrm{q}}_2)^2 - \mathrm{m}_1 \mathrm{g}\, \mathrm{r}_1 \sin \mathrm{q}_1 - \mathrm{m}_2 \mathrm{g}(\mathrm{l}_1 \sin \mathrm{q}_1 + \mathrm{r}_2 \sin(\mathrm{q}_1 + \mathrm{q}_2))$$

Kütle Matrisi M(q):

$$M(q) = \begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{bmatrix}$$

$$M_{11} = m_1 r_1^2 + m_2(l_1^2 + r_2^2 + 2l_1 r_2 \cos q_2) + I_1 + I_2$$

$$M_{12} = M_{21} = m_2(r_2^2 + l_1 r_2 \cos q_2) + I_2$$

$$M_{22} = m_2 r_2^2 + I_2$$

Coriolis ve Merkezkaç Matrisi C(q, q̇):

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{2} \Gamma_{ijk}\ \dot{q}_k, \Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right)$$

$$C(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial M_{11}}{\partial q_2} = -2m_2 l_1 r_2 \sin q_2, \quad \frac{\partial M_{12}}{\partial q_2} = -m_2 l_1 r_2 \sin q_2, \frac{\partial M_{22}}{\partial q_2} = 0$$

$h = -m_2 l_1 r_2 \sin q_2$ tanımlanırsa:

$$C_{11} = h\dot{q}_2, \qquad C_{12} = h(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \ C_{21} = -h\dot{q}_1, \ C_{22} = 0$$

Yerçekimi Vektörü G(q):

Yerçekimi vektörü, potansiyel enerjinin mafsal açılarına göre kısmi türevinden elde edilmektedir. Robot hareket ettikçe kütle merkezlerinin yüksekliği değişmekte ve bu değişim yerçekimi kuvvetlerini doğurmaktadır.

$$G_i = \frac{\partial V}{\partial q_i}$$

$$G(q) = \begin{bmatrix} G_1 \\ G_2 \end{bmatrix}$$

$$G_1 = (m_1 r_1 + m_2 l_1)\, g\cos q_1 + m_2 r_2\, g\cos(q_1 + q_2)$$

$$G_2 = m_2 r_2\, g\cos(q_1 + q_2)$$

5. Kontrolör Tasarımı

Robotun istenen yörüngeyi takip edebilmesi için ters dinamik tabanlı bir kontrolör tasarlanmıştır. Kontrolör, istenen mafsal pozisyonu q_d, hızı $\dot{q}_d$ve ivmesi $\ddot{q}_d$ kullanılarak gerekli mafsal torklarını aşağıdaki denklemle hesaplamaktadır. Burada K_p pozisyon kazanç matrisi K_v ise hız kazanç matrisidir.

$$\tau = M(q)\left(\ddot{q}_d + K_v(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_p(q_d - q)\right) + C(q,\dot{q})\dot{q} + G(q)$$

6.Simülasyon Kurulumu

Simülasyon Python programlama dili kullanılarak gerçekleştirilmiş olup kodda; numpy, scipy.integrate.odeint ve matplotlib kütüphaneleri kullanılmıştır. Simülasyonda kullanılan robotun fiziksel parametreleri ise bağlantı uzunlukları $l_1 = l_2 = 0.5$ m, kütleleri $m_1 = 1.0$ kg ve $m_2 = 0.5$ kg olarak alınmıştır. Kütle merkezleri her bağlantının ortasında kabul edildiğinden $r_1 = r_2 = 0.25$ m olarak belirlenmiştir. Atalet momentleri ince çubuk varsayımı altında $I_1 = 0.0208$kgm² ve $I_2 = 0.0104$kgm² olarak hesaplanmış olup yerçekimi ivmesi ise $g = 9.81$m/s² olarak alınmıştır.

Tablo 6.1 - Robot Parametreleri

Parametre	Değer
l_1, l_2	0.5 m
m_1	1.0 kg
m2	0.5 kg
r_1, r_2	0.25 m
I_1	0.0208 kgm²
I_2	0.0104 kgm²
g	9.81 m/s²

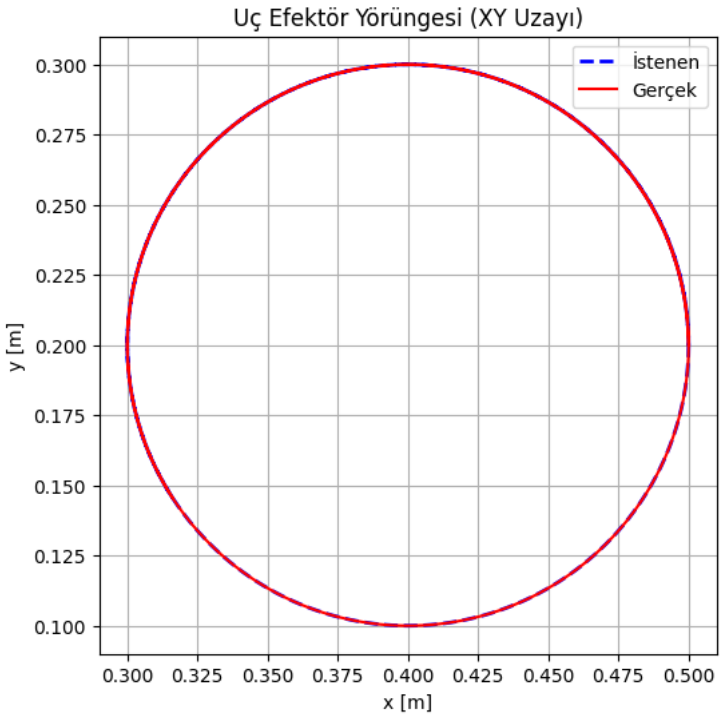
Robotun haraket edeceği yörünge için merkezi (0.4, 0.2) m, yarıçapı 0.1 m ve açısal hızı $\omega = 1.0$rad/s olarak seçilmiştir. Robot, simülasyon başlangıcında istenen yörüngenin ilk noktasına yerleştirilmiş ve başlangıç hızı sıfır olarak alınmış ve simülasyon [0,10] s aralığında, 0.01s adım boyutuyla toplam 1000 adım olarak çalıştırılmıştır. Yörünge analizi için kazanç oranları Kp için 150, Kv için 50 alınmıştır. Farklı kazanç değerlerinin sistem davranışı üzerindeki etkilerini analiz edilmek için ise üç farklı kazanç seti belirlenmiştir.

Tablo 6.2 – Kazanç Parametreleri

Durum	Kp	Kv
Düşük kazanç	50	20
Orta kazanç	150	50
Yüksek kazanç	300	80

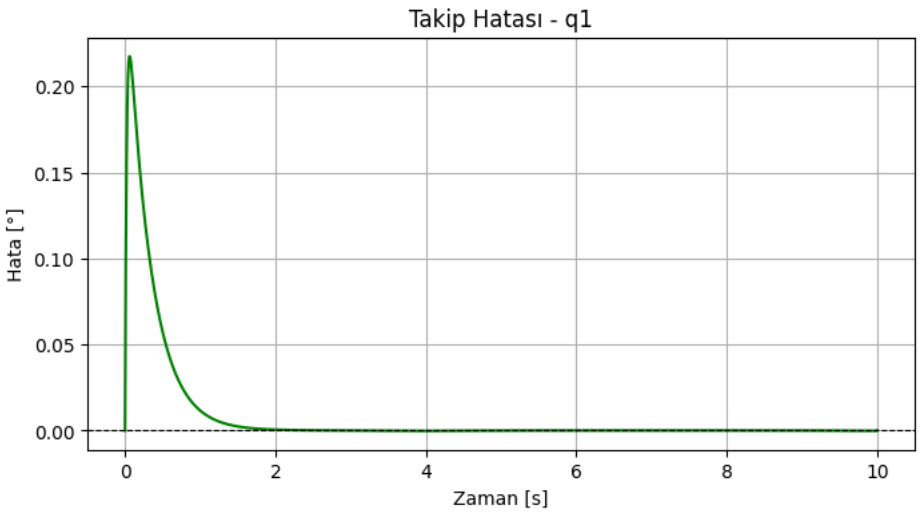
7. Bulgular

Belirlenen fiziksel parametreler kullanılarak yapılan simülasyonda yörünge analizi için Kp=150, Kv = 50 oranları seçilmiş olup Şekil 7.1'de gösterilen yörünge grafiğinde robotun gerçek yörüngesi kırmızı, referans yörüngesi mavi renk ile gösterilmiştir.

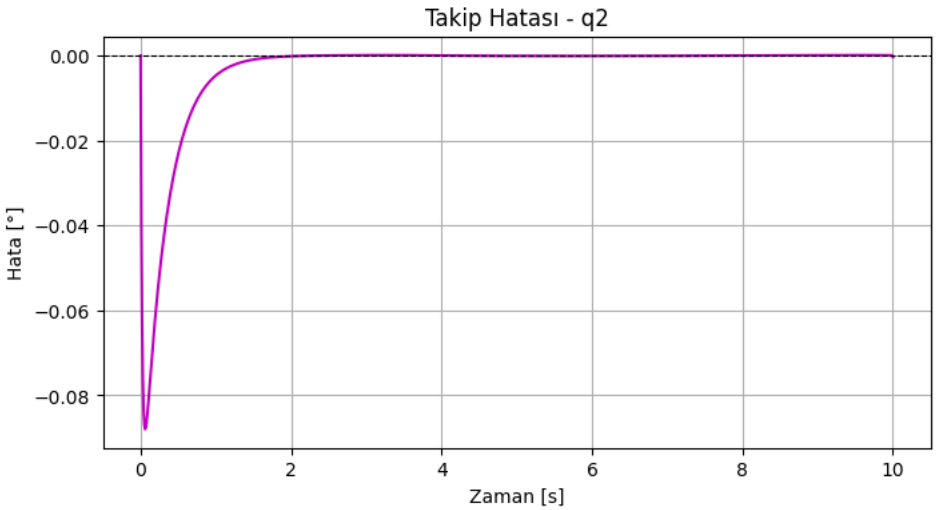


Şekil 7.1 – Yörünge Takibi

Şekil 7.2 ve 7.3'te gösterilen eklem hata grafiklerine (q_1 ve q_2) bakıldığında hareketin başlangıcında görülen çok küçük sapmalar, robotun durağan halden hareketli hale geçişi sırasında oluştuğu anlaşılmaktadır. Ancak bu hatalar kısa sürede sönümlenerek sıfır noktasına ulaşmış olup kontrolorün yerçekimi gibi dış etkileri başarıyla hesaplayıp yok ettiğini ve robotu hatasız bir şekilde rotasında tuttuğunu göstermektedir.

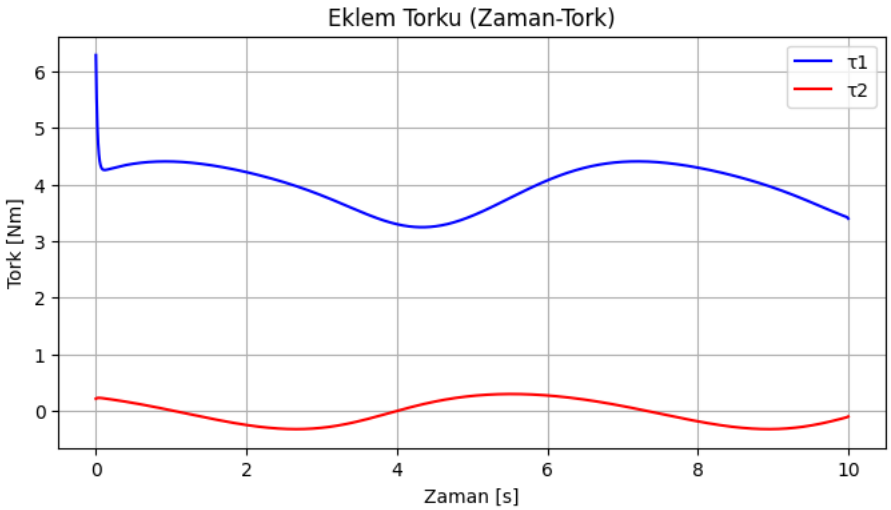


Şekil 7.2 - Takip Hatası q_1



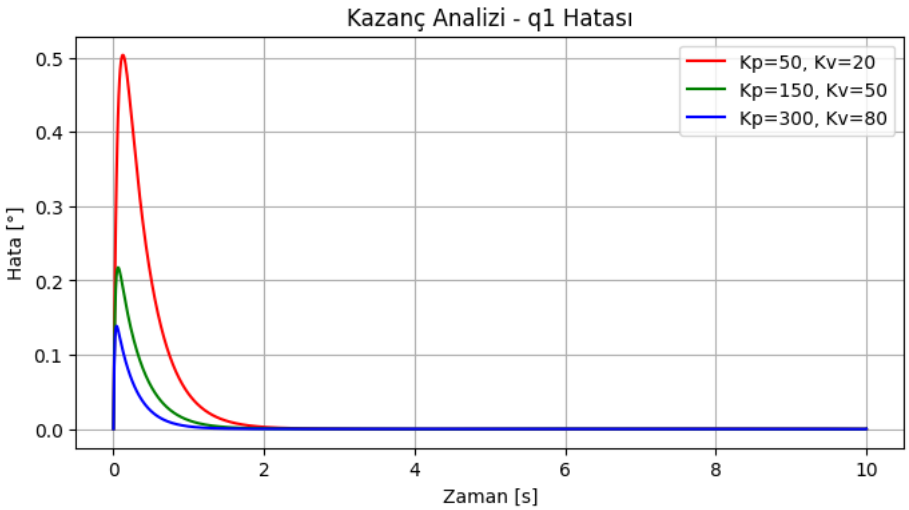
Şekil 7.3 - Takip Hatası q_2

Simülasyon sonuçlarına göre her iki eklemin ürettiği tork değerleri incelendiğinde, bu değerler dairesel yörüngeyi takip edecek şekilde periyodik bir salınım sergilemektedir. Aynı zamanda birinci eklem, robotun tüm kol kütlesini ve yer çekimi yükünü taşıdığı için ikinci ekleme kıyasla daha yüksektir. Hareketin en başında görülen ani tork sıçraması, sistemin durağan halden kalkış yapması ve başlangıçtaki konum hatasını, hızla kapatmasından kaynaklanmaktadır.

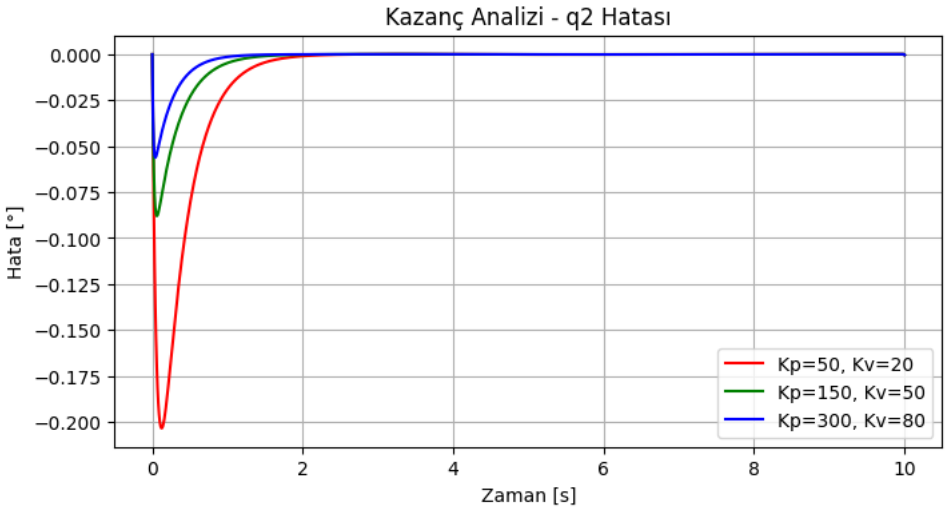


Şekil 7.3 – Tork Analizi

Farklı kazanç değerlerinin analiz için gösterilen aşağıdaki grafiklere bakıldığında; Kp=50 değerinde sistemin daha yumuşak bir tepki verdiği ancak başlangıçtaki maksimum hatanın en yüksek seviyeye çıktığı, Kp=300 değerinde ise sistemin çok daha sert bir tepki vererek hatayı hızla minimize ettiği gözlemlenmiştir. Şekil 7.4 ve 7.5'teki kolların hata grafiklerinde, hareketin ilk saniyelerinde oluşan geçici sapmaların her üç senaryoda da kısa sürede sıfıra yaklaştığı bu durumda hesaplanmış tork kontrolü yönteminin yerçekimi ve hız kaynaklı bozucu etkileri başarıyla kompanse ettiğini göstermektedir.

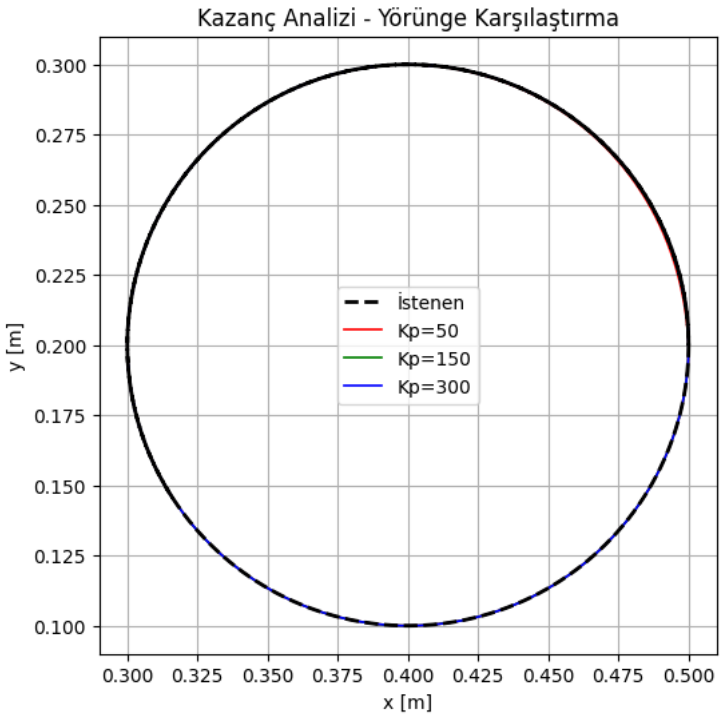


Şekil 7.4 – Kazanç Analizi q_1 Hatası



Şekil 7.5 – Kazanç Analizi q_2 Hatası

Yörünge karşılaştırma grafiği Şekil 7.5 incelendiğinde; düşük kazanç değerlerinde, robotun eylemsizlik ve yerçekimi etkilerini yenmekte zorlanması nedeniyle gerçek yörüngenin istenen yörüngeden yer yer saptığı gözlemlenmiştir. Daha yüksek kazançlarda ise bu sapmalar ortadan kalktığı görülmektedir.



Şekil 7.6 – Kazanç Analizi Karşılaştırma

8. Tartışma

Simülasyon sonuçları incelendiğinde, farklı Kp ve Kv kazanç setlerinin sistem performansı üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu görülmektedir. Yapılan karşılaştırmalı analizlerde, yüksek kazanç değerlerinin hatayı en hızlı şekilde sönümleyerek referans yörüngeye en yakın takibi sağladığı ancak bu durumun motor torkları üzerinde ani sıçramalara yol açtığı gözlemlenmiştir. Düşük kazanç oranında ise robotun yerçekimi ve eylemsizlik gibi dış etkilere karşı direncinin azaldığı ve yörüngeden sapma eğiliminin arttığı tespit edilmiştir.

9. Sonuçlar

Bu çalışmada, 2-DOF planar bir robot kolu için ters dinamik kontrol kullanılarak hassas bir yörünge takip sistemi tasarlanmış ve simülasyon ortamında doğrulanmıştır. Robotun kütle, uzunluk ve atalet gibi fiziksel parametrelerinin kontrol yasasına dahil edilmesinin, eklemler arası etkileşimleri ve yerçekimi gibi doğrusal olmayan bozucu etkileri başarıyla kompanse ettiği kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgular, kontrolcü kazançlarının doğru şekilde ayarlanmasının hem başlangıçtaki geçici hatalarını hızla yok ettiğini hem de robotun geometrik doğruluğunu koruduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynakça

[1] Jazar RN. Theory of Applied Robotics: Kinematics, Dynamics, and Control. 2nd ed. New York: Springer; 2010.

[2] Jin L, Li S, Yu J, He J. Robot manipulator control using neural networks: A survey. Neurocomputing. 2018;285:23–34.

[3] Sahu VSDM, Samal P, Panigrahi CK. Modelling, and control techniques of robotic manipulators: A review. Materials Today: Proceedings. 2022;56:2758–2766.

[4] Tinoco V, Silva MF, Santos FN, Morais R, Magalhães SA, Oliveira PM. A review of advanced controller methodologies for robotic manipulators. International Journal of Dynamics and Control. 2025;13:36.

[5] Kong LH, He W, Chen WS, Zhang H, Wang YN. Dynamic movement primitives based robot skills learning. Machine Intelligence Research. 2023;20(3):396–407.

[6] Cao R, Liu Y. Nonlinear dynamic inversion control with unknown control effectiveness and actuator dynamic. Aerospace Science and Technology. 2025;160:110036.